



Devoir

Exercice 1.

Calculer les limites des suites suivantes :

$$a_n = e^{\frac{1+6n^3}{2n^3+5n+1}} ; b_n = \frac{5^{n+1} - 3^n}{2^{n+3} + 5^n} ; c_n = \sqrt{4n^4 + 7n^2 + 5} - 2n^2 ; d_n = \sum_{k=1}^n \ln\left(\frac{k}{k+1}\right)$$

Exercice 2.

Montrer, à partir de la définition de limite, que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4+5n}{n-3} = 5$

Exercice 3.

Soit $\{u_n\}$ la suite réelle définie par : $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{u_n}{2-u_n} \end{cases}$

- 1) Calculer u_2 et u_3
- 2) Montrer par récurrence que $u_n \leq 1$ pour tout $n \geq 1$.
- 3) Montrer que : $0 \leq u_n$ pour tout $n \geq 1$.
- 4) Etudier la monotonie de $\{u_n\}$
- 5) En déduire que $\{u_n\}$ converge et déterminer sa limite.

Exercice 4.

Calculer les limites des fonctions suivantes:

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin|x|}{x} ; 2) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6}-3}{x^2-2x-3} ; 3) \lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{x^3+1}{\sin(x+1)} \right)$$

Exercice 5.

- 1) Etudier la continuité de la fonction suivante sur $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

- 2) Pour quelles valeurs de a, b la fonction f , définie ci-après, est-elle continue sur $\mathbb{R}$?

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{1-\cos x} & \text{si } x < 0 \\ b & \text{si } x = 0 \\ ae^{-x} - b + 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

- 3) Peut-on prolonger la fonction f par continuité au point 2 ? Si oui, donner l'expression du prolongement:

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{|5x - 10|}$$



Devoir 2024

$$1 + 6n^3$$

$$e^{2n^3 + 5n + 3}$$

$$a_n = \frac{1}{n \rightarrow +\infty}$$

$$e^{\frac{1+6n^3}{2n^3+5n+3}}$$

$$\frac{4n^4 + 7n^2 + 5 - 4n^4}{\sqrt{4n^4 + 7n^2 + 5} - 2n^2}$$

$$\frac{n^3 (6 + \frac{1}{n^3})}{n^3 (2 + \frac{5}{n^2} + \frac{3}{n^3})}$$

$$e^{\frac{6}{2}} = e^3$$

$$b_n = \frac{5^{n+1} - 3^n}{2^{n+3} + 5^n}$$

$$\frac{5 \cdot 5^n - 3^n}{2 \cdot 2^n + 5^n}$$

$$\left(\frac{5}{2}\right)^n \left(5 - \left(\frac{3}{5}\right)^n\right)$$

$$\left(\frac{5}{2}\right)^n \rightarrow \infty$$

$$b_n = 5$$

$$c_n = \sqrt{4n^4 + 7n^2 + 5} - 2n^2$$

$$c_n = \frac{1}{n \rightarrow +\infty}$$

$$\frac{(\sqrt{4n^4 + 7n^2 + 5} - 2n^2)^2}{\sqrt{4n^4 + 7n^2 + 5} - 2n^2}$$

$$\frac{4n^4 + 7n^2 + 5 - 4n^4}{\sqrt{4n^4 + 7n^2 + 5} - 2n^2}$$

$$\frac{7n^2 + 5}{\sqrt{4n^4 + 7n^2 + 5} - 2n^2}$$

$$\frac{n^2 (7 + \frac{5}{n^2})}{n^2 (\sqrt{4 + \frac{7}{n^2} + \frac{5}{n^4}} - 2)}$$

$$\frac{7}{4}$$

$$c_n = \frac{7}{4}$$

$$d_n = \sum_{k=2}^n \ln\left(\frac{k}{k+1}\right)$$

$$\ln(k) - \sum_{k=1}^n \ln(k+1)$$

$$\ln 1 - \ln 2 + \ln 2 - \ln 3 + \ln 3 - \ln 4 + \ln 4 - \ln 5 + \dots + \ln(n-1)$$

$$-\ln(n-1)$$

$$d_n = -\infty$$



002 :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4+5n}{n-3} = 5$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N} \\ |u_n - L| < \varepsilon$$

$$\left| \frac{4+5n}{n-3} - 5 \right| < \varepsilon$$

$$\left| \frac{4+5n - 5n + 15}{n-3} \right| < \varepsilon$$

$$\left| \frac{19}{n-3} \right| < \varepsilon$$

$$\frac{19}{n-3} < \varepsilon$$

$$|n-3|$$

$$\frac{19}{n} < \frac{19}{n-3} < \varepsilon$$

$$\frac{19}{n} < \varepsilon$$

$$\frac{n}{19} > \frac{1}{\varepsilon}$$

$$n > \frac{19}{\varepsilon}$$

$$N_\varepsilon = \frac{19}{\varepsilon}$$

alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4+5n}{n-3} = 5$

Exo3 :

$$\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{u_n}{2-u_n} \end{cases}$$

$$u_2 = \frac{u_1}{2-u_1}$$

$$u_2 = \frac{1}{2-1} = 1$$

$$u_3 = \frac{u_2}{2-u_2}$$

$$u_3 = \frac{1}{1} = 1$$

2) Demonstration
Par recurrence

Pour $n=1$ $1 \leq 1$ donc
Vrai

• On suppose que $u_n \leq 1$
• Montrons que $u_{n+1} \leq 1$

$$u_n \leq 1$$

$$2 - u_n \geq 1$$

$$u_n + u_n \leq 2$$

$$u_n \leq 2 - u_n$$

$$\frac{u_n}{2-u_n} \leq 1$$

$$u_{n+1} \leq 1$$

Donc $u_n \leq 1$:

3) Pour $n=1$ et $u_1=1$

$u_1 \geq 0$ Vrai

Montrons que $u_{n+1} \geq 0$

$$u_{n+1} = \frac{u_n}{2 - u_n}$$

Le dénominateur $2 - u_n \geq 0$

Car $u_n \leq 1$ et $u_n \geq 0$

Donc $u_{n+1} \geq 0$

4) Comme $u_1 = u_2 = u_3 = 1$

Donc la suite est
Constante.

5) R

Comme la suite est
bornée donc il
est Converge

$$l = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = l \Rightarrow l - l = 0$$

$$-l^2 + l = 0$$

$$l(-l+1) = 0$$

$$l = 0$$

$$-l+1 = 0 \Rightarrow l = 1 \quad \checkmark$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

Exo4 :

$$1) \lim_{n \rightarrow 0} \frac{\sin |u|}{u}$$

$$\lim_{n \rightarrow 0^+} \frac{\sin(-u)}{u}$$

$$\lim_{n \rightarrow 0^+} \frac{-u \sin(-u)}{u} = \lim_{n \rightarrow 0^+} \frac{-u \cdot 1}{u}$$

$$\lim_{n \rightarrow 0^+} (-1) = -1$$

$$\lim_{n \rightarrow 0^-} \frac{\sin |u|}{u} = -1$$

$$\lim_{n \rightarrow 0^+} \frac{\sin(u)}{u} = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow 0^+} f(u) \neq \lim_{n \rightarrow 0^-} f(u)$$

Donc n'est pas de limite

$$2) \lim_{n \rightarrow 3} \frac{\sqrt{n+6} - 3}{n^2 - 2n - 3}$$

$$\lim_{n \rightarrow 3} \frac{(\sqrt{n+6} - 3)(\sqrt{n+6} + 3)}{(n^2 - 2n - 3)(\sqrt{n+6} + 3)}$$

$$\lim_{n \rightarrow 3} \frac{n+6-9}{(n^2 - 2n - 3)(\sqrt{n+6} + 3)}$$

$$\lim_{n \rightarrow 3} \frac{n-3}{(n^2 - 2n - 3)(\sqrt{n+6} + 3)}$$

$$\lim_{n \rightarrow 3} \frac{(n-1)-2}{((n-1)(n-1)-4)(\sqrt{n+6} + 3)}$$

$$\lim_{n \rightarrow 3} \frac{2}{48} = \frac{1}{24}$$

$$\lim_{n \rightarrow 3} \frac{\sqrt{n+6} - 3}{n^2 - 2n - 3} = \frac{1}{24}$$



On sait que $x^3 + 1 = (x+1)(x^2 - x + 1)$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x^2 - x + 1)}{\sin(x+1)}$$

$$(x+1)(x^2 - x + 1)$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sin(x+1)(x+1)}{(x+1)}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - x + 1}{\sin(x+1)}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - x + 1}{1 + 1 + 1} = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 1}{\sin(x+1)} = 3$$

Exo 5:

$$f(x) = \begin{cases} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

$$-1 \leq \sin \frac{1}{x} \leq 1$$

$$-x \leq x \sin \frac{1}{x} \leq x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} -x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$$

D'après T.G

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x \sin \frac{1}{x}) = 0$$

alors $f(x)$ est continue au point 0

$$2) f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{1 - \cos x} & x \neq 0 \\ b & x = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 - \cos x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 (1 + \cos x)}{(1 - \cos x)(1 + \cos x)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 (1 + \cos x)}{1 - \cos^2 x}$$

On sait que $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$

$$2) \sin^2 x = 1 - \cos^2 x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 (1 + \cos x)}{\sin^2 x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{\sin x} \right)^2 \frac{1 + \cos x}{1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} 1 + \cos x = 2$$

$$1 + \cos 0 = 1 + 1 = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1} = 0$$



$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{|5x - 10|}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{x^2 - 4}{|5x - 10|} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 - 4}{5x - 10} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 - 4}{5(x - 2)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x - 2)(x + 2)}{5(x - 2)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x + 2}{5} = \frac{4}{5}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 - 4}{-5x + 10} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{(x - 2)(x + 2)}{-5(x - 2)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x + 2}{-5} = -\frac{4}{5}$$

Comme $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$

alors f n'est pas continue

$\int_0^1$